

Nome: _____

Avaliação Final (AF)

Resolva as questões a seguir, apresentando detalhadamente todos os cálculos, raciocínios e justificativas.

1. Demonstre a validade do argumento a seguir apresentando cada passo da dedução e a regra de inferência correspondente:

$$H_1 : p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

$$H_2 : p \wedge s$$

$$H_3 : u \rightarrow q$$

$$H_4 : \sim (r \vee t)$$

$$\therefore \sim u$$

2. De quantas maneiras podemos escolher uma comissão de 5 vereadores a partir de um conselho composto por 12 vereadores sentados ao redor de uma mesa de reuniões circular, de modo que nenhum par de vereadores escolhidos ocupe posições consecutivas à mesa?

3. Um secretário redigiu 5 cartas distintas e preparou os 5 respectivos envelopes correspondentes. Se ele inserir, de forma totalmente aleatória, uma carta em cada envelope, responda:

- (a) De quantas formas ele pode colocar as cartas de modo que **nenhuma** carta seja depositada no envelope correto?
- (b) De quantas formas ele pode colocar as cartas de modo que **exatamente 2** cartas fiquem nos seus respectivos envelopes corretos?

4. Determine o coeficiente do termo em x^6 no desenvolvimento do binômio a seguir:

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^9$$

5. Uma fábrica produz peças em três máquinas distintas, M_1 , M_2 e M_3 . A máquina M_1 é responsável por 40% da produção total, a máquina M_2 por 35%, e a máquina M_3 pelos 25% restantes. Sabe-se que as proporções de peças defeituosas fabricadas por essas máquinas são, respectivamente, 2%, 3% e 4%.

- (a) Se uma peça é retirada ao acaso do estoque de produção consolidado da fábrica, qual é a probabilidade de ela ser defeituosa?
- (b) Se uma peça selecionada ao acaso for inspecionada e for constatado que ela é defeituosa, qual é a probabilidade de ela ter sido produzida pela máquina M_1 ?

Fórmulas:

Combinatória:

Permutação simples: $P_n = n!$

Permutação com repetição: $P_n^{a,b,\dots} = \frac{n!}{a!b!\dots}$

Permutação circular: $PC_n = (n-1)!$

Combinação simples: $C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

Combinação completa: $CR_n^p = C_{n+p-1}^p$

Kaplansky 1: $f(n, p) = C_{n-p+1}^p$

Kaplansky 2: $g(n, p) = \frac{n}{n-p} C_{n-p}^p$

Permutação caótica: $D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$

Inclusão-Exclusão:

$\# \bigcup_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} S_i$

$S_0 = \#\Omega$, $S_1 = \sum_{i=1}^n \#A_i$, $S_2 = \sum \#(A_i \cap A_j)$

Exatamente p : $\sum (-1)^k C_{k+p}^k S_{p+k}$

Pelo menos p : $\sum (-1)^k C_{k+p-1}^k S_{p+k}$

Binômio e Probabilidade:

Binômio de Newton: $(x+a)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} x^p a^{n-p}$

Polinômio de Leibniz:

$(x_1 + \dots + x_m)^n = \sum \frac{n!}{\alpha_1! \dots \alpha_m!} x_1^{\alpha_1} \dots x_m^{\alpha_m}$

Relação de Stifel: $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}$

Probabilidade de Laplace: $P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$

Probabilidade Condicional: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Teorema do Produto:

$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|\dots)$

Teorema de Bayes:

$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(A_1)P(B|A_1) + \dots + P(A_n)P(B|A_n)}$

Distribuição Binomial: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$